

1)(8 P.) Sei p eine Primzahl und k eine ganze Zahl mit $0 < k < p$.

Wie groß ist $\text{ggT}(p, k!)$? Begründen Sie Ihre Antwort!

Begründen Sie, warum p ein Teiler von $\binom{p}{k}$ ist! Hinweis: Stellen Sie $\binom{p}{k}$ in der Form $\frac{p \cdot A}{k!}$ dar und nutzen Sie das Ergebnis der ersten Frage.

Folgern Sie aus diesem Resultat mittels vollständiger Induktion, dass für alle $n \geq 1$ die folgende Aussage gilt: p ist ein Teiler von $n^p - n$.